

航易行

Easy Flight

航易行应用系统规划与可行性分析报告

Easy Flight System Planning and Feasibility Analysis Report



2025 年 5 月

目 录

- 1 数据库应用系统名称 1
- 2 组织机构架构图..... 2
- 3 系统开展业务的场景 3
 - 3.1 外部用户：乘客 (Passenger)..... 3
 - 3.1.1 场景：查询并选择航班 (Flight Search & Selection)..... 3
 - 3.1.2 场景：查看已购航班行程 (Viewing Booked Itinerary) 3
 - 3.1.3 场景：查看已购航班行程 (Viewing Booked Itinerary) 4
 - 3.1.4 场景：查看已购航班行程 (Viewing Booked Itinerary) 4
 - 3.2 内部用户：航空公司员工(AirlineStaff)..... 4
 - 3.2.1 场景：客户服务人员协助乘客 (Customer Service Assistance)..... 4
 - 3.2.2 场景：运营人员监控航班状态 (Operations Monitoring) 5
 - 3.2.3 场景：市场销售人员分析航班数据(Sales&Marketing Data Analysis)..... 5
- 4 系统的性能指标规划 6
- 5 战略地位分析..... 7
- 6 建设投资与运营成本分析及收益分析 9
 - 6.1 投资成本 (Investment Costs)..... 9
 - 6.2 运营成本 (Operating Costs)..... 10
 - 6.3 潜在收益 (Potential Benefits) 10
 - 6.4 成本收益分析 12
- 7 初步技术选型规划与技术可行性分析 13
 - 7.1 初步技术选型规划 13
 - 7.2 技术可行性分析 14
- 专家论证建议..... 16

1 数据库应用系统名称

系统名称（中文）：航易行

系统名称（英文）：Easy Flight



图 1 Logo

航易行（Easy Flight）结合“航行”与“易”两个关键词，寓意为用户提供便捷、轻松的航班信息查询体验。中文名强调航空出行的流畅与简单，英文名直观传达了平台操作的便利性与服务领域，整体展现快捷、高效、用户友好的品牌理念。

2 组织机构架构图

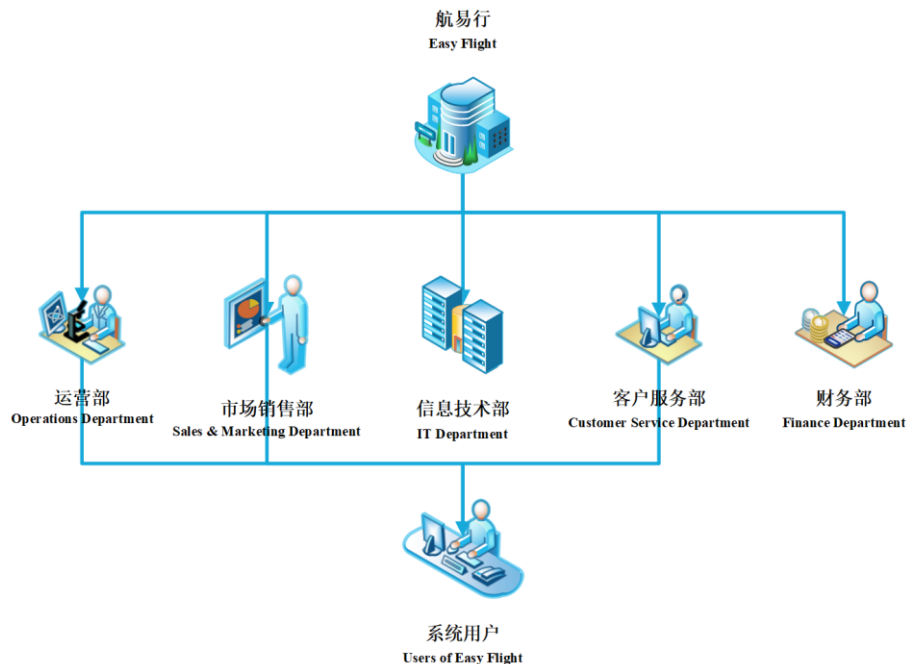


图 2 航易行组织机构架构图

与“航易行”系统直接相关的业务部门主要包括：

- **市场销售部 (Sales & Marketing Department):**

需要通过系统向外部用户（乘客、旅行社等）提供准确、及时的航班信息（如时刻、价格、机型、准点率等）。可能需要系统提供市场分析所需的数据（如热门航线、乘客偏好等）于用户（航空公司、机场公司等）。

- **运营部 (Operations Department):**

需要系统提供航班实时动态信息（如起降时间、延误信息、登机口信息等），以便进行航班调度和管理。可能需要系统与机场、空管等外部系统进行信息交互。

- **客户服务部 (Customer Service Department):**

需要系统提供乘客个人信息、订单信息、机票详情等，以便处理客户咨询、投诉、改签、退票等业务。也需要提供对于系统开发需求的对接。

- **信息技术部 (IT Department):**

负责系统的开发、部署、维护、升级以及与其他系统的集成。需要管理系统的数据库、确保数据安全和系统稳定运行。

- **财务部 (Finance Department):**

需要系统提供订单、支付状态、退款等相关数据，用于财务结算和审计。

3 系统开展业务的场景

“航易行”系统服务于航空公司的内部运营管理以及外部乘客的服务。根据前期规划，系统主要的用户类型包括外部乘客和航空公司内部人员（如客服、运营人员）。他们使用系统开展业务的场景各不相同，以下进行详细描述。

3.1 外部用户：乘客 (Passenger)

乘客是“航易行”系统的主要服务对象，他们通常通过移动端 APP 或网站与系统互动，完成航班查询、行程管理、实时状态追踪等核心业务。

3.1.1 场景：查询并选择航班 (Flight Search & Selection)

用户操作：乘客小李计划从北京前往上海。她在手机上打开“航易行”APP（如作业 2 中设计的 UI 界面）。在 APP 首页，她找到“航班查询”模块。她点击“出发地”输入框，选择“北京”；点击“目的地”输入框，选择“上海”。然后点击“出发日期”输入框，选择她期望的出行日期。点击“查询”按钮。

系统响应：系统接收到查询请求，在后台数据库（Flight、Airport 等表）中检索符合条件的航班信息。经过逻辑处理和数据格式化后，系统将航班列表呈现在 APP 界面上。列表中包含航班号、航空公司、起降机场、起飞和到达时间、票价范围等关键信息。

用户操作：小李浏览航班列表，根据时间和价格对航班进行筛选或排序。她看到一个符合她需求的航班（如 MU5101），点击该航班条目。

系统响应：系统显示该航班的详细信息页面，包括机型、准点率、经停信息（如有）、以及不同舱位的票价等。

用户操作：小李确认信息无误后，决定预订该航班，点击“预订”按钮（此操作可能引导用户登录或注册，并进入购票流程，涉及与 Ticket、Orderinfo 等表的交互）。

3.1.2 场景：查看已购航班行程 (Viewing Booked Itinerary)

用户操作：乘客小王已经购买了一张机票，他想在 APP 中查看详细信息。他打开“航易行”APP，在首页或通过登录/注册后，进入“行程”模块（如作业 2 中设计的 UI 界面）。系统提示他登录，他输入自己的注册手机号和密码进行身份验证。

系统响应：系统验证用户身份后，根据用户 ID（关联 Passenger 表）在数据库中查询与该用户相关的订单和机票信息（关联 Orderinfo、Ticket、Flight 等表）。系统将查询

到的未来或历史行程组织成卡片列表，呈现在“行程”页面。

用户操作：小王看到他最近的航班行程卡片，上面显示了航班号（如 CA1234）、起降地、日期和时间。他点击这张卡片。

系统响应：系统显示该航班行程的详情页，包括机票编号、他的姓名、身份证号、座位号、登机口、登机时间、以及对应的航班详细信息等。这些信息从 Ticket、Passenger、Flight 等关联表中提取并展示。

3.1.3 场景：查看已购航班行程 (Viewing Booked Itinerary)

用户操作：小李的家人要去机场接她，想知道她乘坐的航班 MU5101 是否准点。她的家人打开“航易行”APP，进入“航班动态”模块（如作业 2 中设计的 UI 界面）。他们选择通过航班号查询，输入 MU5101，然后点击查询。

系统响应：系统根据航班号在数据库（Flight 表）中查询该航班信息，并可能集成外部数据源（如空管系统）获取实时状态。系统在界面上显示该航班的最新动态，包括预计起飞/到达时间、当前状态（已起飞、已延误、已到达等）、甚至可能在地图上显示航班当前位置。

用户操作：家人查看航班状态，了解预计到达时间，以便合理安排前往机场的时间。他们也可能使用“机场大屏”功能查看目的机场（上海浦东机场）的整体运行状态。

3.1.4 场景：查看已购航班行程 (Viewing Booked Itinerary)

用户操作：乘客小张想更新她在系统中的联系方式。她打开 APP 并登录后，进入“我的”页面（如作业 2 中设计的 UI 界面）。她点击“编辑个人资料”。

系统响应：系统显示她的当前个人信息，如用户名、邮箱、手机号、性别、出生日期等（提取自 Passenger 表）。

用户操作：小张点击“电话”字段，输入新的手机号码。然后点击“保存”按钮。

系统响应：系统验证输入的新手机号格式，并更新 Passenger 表中对应的字段值。更新成功后，系统提示“个人资料更新成功”，并返回“我的”页面。

3.2 内部用户：航空公司员工(AirlineStaff)

3.2.1 场景：客户服务人员协助乘客 (Customer Service Assistance)

用户操作：航空公司客服小王接到一位乘客的电话，询问关于他预订机票的详细问

题。小王在电脑上登录航空公司内部的“航易行”客服工作台。他输入乘客提供的身份证号或预订编号，点击搜索。

系统响应：系统在数据库（Passenger、Orderinfo、Ticket 等表）中查询与该信息匹配的乘客和订单记录，并将关联的航班信息（Flight 表）一并提取。系统在工作台上显示该乘客的详细个人信息、所有订单列表以及每个订单对应的机票详情和航班状态。

用户操作：小王根据乘客的具体问题（例如询问座位是否确认、登机口在哪里、航班是否会延误等），快速定位到相应的订单和机票信息，并查看航班的最新状态，然后将准确信息告知乘客。如果乘客需要办理改签或退票，小王也需要从系统中获取原始订单和机票信息，作为后续操作的基础。

3.2.2 场景：运营人员监控航班状态 (Operations Monitoring)

用户操作：航空公司运营控制中心的值班人员小张需要监控当日所有进出港航班的运行情况。他在工作电脑上打开“航易行”运营监控界面。界面上默认显示所有航班的实时状态概览。

系统响应：系统持续从 Flight 表以及可能集成的外部实时数据源获取更新，展示航班号、预计起降时间、实际起降时间、延误状态、登机口分配等信息。界面可能包含一个“机场大屏”视图，显示特定机场的航班板信息和相关指标（如作业 2 UI 所示）。

用户操作：小张注意到某个航班的状态异常（例如长时间显示“延误”），他点击该航班条目，查看更详细的信息如延误原因。他可能还会查看该航班关联的机型信息，并对照机场的飞行区等级，评估是否会对后续航班造成影响。这些信息帮助他做出调度决策。

3.2.3 场景：市场销售人员分析航班数据(Sales&Marketing Data Analysis)

用户操作：市场部门的分析师小李需要研究特定航线的乘客构成和销售情况。她登录“航易行”的内部数据分析模块（或通过系统获取数据导出）。她设定查询条件，例如查询“北京-上海”航线在过去一个月的订单数据，要求包含乘客年龄分布、舱位偏好等信息。

系统响应：系统执行复杂的数据库查询，关联 Flight、Orderinfo、Ticket、Passenger 等多个表，提取所需的数据，并进行聚合统计。系统将结果以报表或可导出的数据格式（如 Excel）呈现给小李。

用户操作：小李下载数据，结合外部市场数据，分析北京-上海航线乘客的年龄结构、哪个舱位更受欢迎，从而为制定市场策略和票价调整提供依据。

4 系统的性能指标规划

对于一个航空公司航班查询系统，下面的性能指标关系到系统的正常运行：

1. **并发用户数：**指系统在某一时刻能够同时处理的用户请求数量。考虑到高峰期（如节假日出行高峰）的流量，系统应能支持较高的并发用户数。
2. **用户总数：**指在系统中注册或使用过的用户总数。这个指标反映了系统的用户规模。
3. **核心业务响应时间：**指用户发起请求到系统返回结果所需的时间，特别是针对最常用的查询操作。
4. **系统可用性：**指系统在一定时间内正常运行的比例。航空公司业务需要极高的可用性。
5. **数据吞吐量：**指系统在单位时间内能够处理的数据量，如每秒处理的查询、写入、更新操作数量。
6. **数据存储容量：**需要能够存储多年的历史航班、乘客、订单、机票等数据，以及日志、备份等。

根据以上指标，对于航易行的指标初步规划目标如下：

1. **并发用户数：**5,000-10,000 并发用户（对于中型航空公司全国范围服务）。
2. **用户总数：**达到航空公司总乘客量的一定比例，如每年新增 1.65 亿乘客中的 5-10%，数千万到上亿用户。
3. **核心业务响应时间：**航班查询（根据起落地、日期）小于 200 毫秒；查看个人行程列表小于 100 毫秒；查看具体机票/订单详情小于 150 毫秒；个人信息修改/保存小于 500 毫秒。
4. **系统可用性：**99.9% - 99.99%（每年宕机时间少于几小时到几十小时），同时需要考虑灾备方案。
5. **数据吞吐量：**达到每秒处理数千到数万条查询请求。
6. **数据存储容量：**基于之前的估算（每年新增约 365GB），系统需要支持 TB 乃至 PB 级别的数据存储容量，并且需要考虑数据增长和归档策略。

5 战略地位分析

航易行系统是航空公司数字化运营和客户体验战略的核心枢纽，其战略地位贯穿于客户互动、运营优化、市场营销和未来创新等多个关键领域，构成了航空公司在数字时代赢得竞争优势的重要战略资产。具体而言，采用 SPAN（strategy positioning analysis）分析，“航易行”系统的战略地位体现在以下几个关键战略层面。

1. 客户体验战略的核心驱动因素

“航易行”是航空公司与外部乘客直接交互的**首要数字触点**。它通过提供便捷、高效、信息透明的航班查询、行程管理和实时动态服务，直接塑造和提升了乘客的出行体验。在用户决策的早期阶段（查询和选择航班）和出行过程中（行程查看、动态追踪），系统都扮演着关键角色。优质的体验能够显著提高客户满意度和忠诚度，这是航空公司差异化竞争和获取长期客户价值的**战略基石**。系统通过连接数据（如航班、机场、乘客）和用户行为（查询、查看行程），使得航空公司能够更好地理解客户需求和行为模式，从而更精准地优化服务流程和内容。

2. 运营效率与敏捷性战略的支撑平台

系统不仅服务外部用户，也为航空公司内部运营提供了关键信息支撑。运营部可以通过系统实时监控航班状态，提高调度效率；客户服务部能够快速获取客户信息，提升问题处理能力。这些数据和工具的**集成与可视化**，使得航空公司能够更**迅速、准确**地响应突发情况和市场变化，提升整体运营的**敏捷性**。通过系统积累的运营数据，可以进行深入分析，优化航线资源配置、时间表安排等决策，直接服务于航空公司的**运营优化战略**，降低间接运营成本。

3. 市场销售与盈利增长战略的赋能工具

作为直接面向乘客的平台，“航易行”是航空公司重要的线上销售渠道，直接贡献机票销售收入。更重要的是，系统通过**汇聚用户行为和偏好数据**，为市场销售部门提供了精准营销、个性化推荐和动态定价的**数据基础**。例如，可以分析哪些航线、机型、时间段更受特定用户群欢迎，从而调整营销策略和票价。未来，系统还可以集成酒店、租车、保险等交叉销售和增值服务，拓展新的盈利点，服务于航空公司的**多元化盈利战略**。

4. 数字化转型与创新战略的载体

建设“航易行”系统是航空公司整体**数字化转型战略**的重要一步。它推动了内部流程的数字化和自动化，构建了面向未来创新的**数字基础设施**。系统沉淀的海量、实时、多维度数据是航空公司发展**数据智能**的宝贵资产，可以应用于更高级的分析和建模，如预测乘客流量、优化燃油消耗、评估新航线潜力等。系统平台本身也为未来集成人工智能、物联网（如智能行李追踪）、生物识别技术（如刷脸登机）等**前沿技术**提供了**技术接入点和验证场**，是支撑航空公司**持续创新战略**的关键载体。

5. 品牌建设与市场地位巩固

在同质化竞争日益激烈的航空业，优质的数字化服务是构建品牌形象和差异化优势的有效途径。“航易行”系统作为航空公司服务能力的直观体现，其性能、用户体验和功能丰富度直接影响乘客对航空公司的**品牌认知**。一个领先的数字平台能够吸引并留住对技术敏感、消费能力较高的用户群体，帮助航空公司在竞争中**巩固甚至提升市场地位**。

6 建设投资与运营成本分析及收益分析

“航易行”系统服务于航空公司的内部运营管理以及外部乘客的服务。根据前期规划，系统主要的用户类型包括外部乘客和航空公司内部人员（如客服、运营人员）。他们使用系统开展业务的场景各不相同，以下进行详细描述。

6.1 投资成本 (Investment Costs)

投资成本主要是一次性或项目初期的投入（以人民币“百万元”为单位）。假设项目建设周期为 1-1.5 年。

表 1 航易行投资成本估算

成本类别	主要内容	估算范围 (百万元)	说明
硬件基础设施	服务器、存储、网络、安全设备购买/租赁或云资源预购费用。	10 - 50	取决于自建或云计算模式，规模越大成本越高。面向全国服务需要高性能和高可用硬件。
软件许可费用	商业数据库（如企业版）、操作系统、中间件、安全软件、开发工具等。	5 - 30	商业数据库许可费用是大头。开源软件虽然免费但可能需购买技术支持服务。
系统开发费用	前后端、API、数据库等系统开发的人力成本（内部团队或外包）。	20 - 80	基于一个 40-60 人团队 1.5 年的开发周期估算。这是一个高度依赖人力资源的环节。
数据迁移费用	历史数据清洗、转换、导入新系统的成本。	1 - 5	取决于现有数据量和复杂性。
项目管理与咨询	项目管理人员及可能的外部专家咨询费用。	2 - 8	项目复杂，专业的项目管理和咨询能提高成功率。
人员培训	IT 团队、客服、运营等相关人员的系统使用培训。	0.5 - 2	相对于总投资较小。
初期市场推广	系统上线推广活动、广告投放等。	5 - 20	吸引首批用户和提升认知度的必要投入。
合计投资成本	初步估算总计	43.5 - 195	初期投资较高，尤其在基础设施和开发环节。

6.2 运营成本 (Operating Costs)

运营成本是系统上线后的持续性支出（以人民币“百万元/年”为单位）。

表 2 航易行运营成本估算

成本类别	主要内容	估算范围 (百万元/年)	说明
基础设施 运维	服务器、存储、网络、机房/云平台费用、带宽、电力等。	8 - 40	随着数据和用户量增长，此项成本将持续增加。云计算按使用量付费，规模效应后期可能降低单位成本，但总量仍会上升。
软件维护 与支持	商业软件年维护费、开源软件技术支持、补丁更新等。	2 - 10	保障软件最新、安全、稳定。
技术运维 团队	数据库管理员 (DBA)、系统/网络/应用运维工程师等日常运维监控所需的人力成本。	6 - 15	专业的运维团队是系统稳定运行的关键。
第三方服 务费用	短信/邮件发送、地图服务、实时数据接口、支付网关接口调用费等（可能与交易量相关）。	1 - 10	用户活跃度和功能使用频率越高，此项费用越高。支付网关费用通常按交易额百分比收取，在业务量大时是重要组成部分。
安全监控 与防护	安全工具、服务、审计、渗透测试等。	1 - 5	应对日益复杂的网络安全威胁。
持续优化 与迭代	根据需求进行的持续功能开发、性能改进、bug 修复等的人力成本（小型开发团队）。	5 - 15	保持系统竞争力，响应市场变化。
合计运营 成本	初步估算总计	23 - 95	上线后每年需要持续投入，成本会随业务规模增长而增加。

6.3 潜在收益 (Potential Benefits)

收益分析需要量化系统带来的价值。以下是对潜在收益的量化估算（以人民币“百万元/年”为单位）。

表 3 航易行潜在收益估算

收益类别	主要内容	估算范围 (百万元/年)	分析说明
直接销售贡献	线上销售增长：假设平台上线后，每年新增 X% 的线上直接销售额，其中 Y% 可归因于平台的易用性提升。假设年线上销售额为 A 亿元。	难以直接量化	极难准确预测平台对总销售额的直接拉动。这取决于平台在整体销售渠道中的定位、用户转化率提升程度等。 可尝试替代指标： 线上渠道销售占比提升、用户复购率提升等。
增值服务收入	交叉销售佣金：假设通过平台销售酒店、租车、保险等获得 B 百万元/年佣金。	1 - 10	取决于增值服务集成深度、用户接受度和合作伙伴分成比例。
客服成本节约	假设平台自助服务功能减少 Z% 的客服来电/咨询，从而节约人工成本。假设每位客服年成本 C 万元，每年可节约 D 位客服的人力。	5 - 20	这是相对更容易量化的间接收益。航空公司客服团队庞大，即使少量效率提升也能带来可观的节约。
运营效率提升收益	优化航班调度、信息传递、地勤协调等带来的燃油节约、减少延误赔偿、提升飞机利用率等。	难以直接量化	这部分收益巨大但最难准确归因于一个具体的 IT 系统。需要详细的业务流程分析和数据建模。 可尝试替代指标： 航班准点率提升幅度、平均延误时长缩短比例等。
品牌与忠诚度提升	提升品牌价值、增加用户忠诚度、提高复购率等带来的长期价值。	间接体现在销售增长	这是重要的长期战略收益，但难以在年度财务报表中直接体现为具体金额。其价值会体现在更稳定的客户基础和更强的市场竞争力上，最终通过整体营收和利润增长反映。
数据资产价值	用户行为数据、航班运营数据等为精准营销、收益管理等提供的决策支持。	难以直接量化	数据的价值体现在它赋能其他业务决策和创新所带来的效益，而非数据本身的价格。是重要的无形资产。
合计潜在收益	综合收益	> 6 - 30 (可直接量化部分) + 巨大的间接/长期价值	系统的经济可行性需要评估总收益是否能覆盖总成本，并带来可观的投资回报。 关键在于评估系统能带来的线上销售增量和运营成本节约。

6.4 成本收益分析

通过上述分析，可以得到以下内容：

表 4 航易行成本收益分析估算

指标	估算范围
初期投资总计	¥ 43.5 百万元 - ¥ 1.95 亿元
年度运营成本	¥ 23 百万元/年 - ¥ 95 百万元/年
年度潜在收益	可直接量化部分 > ¥ 6 百万元/年
	间接/长期价值: 巨大且难以量化

因此，从财务角度看，项目能否在合理年限内实现投资回报（ $ROI > 0$ 或 $NPV > 0$ ）取决于其带来的线上销售增长（直接收益）、客户服务和运营效率提升能否显著超过其高昂的投资和运营成本。这是一个需要详细的业务预测和财务建模才能确定的结论。此处由于时间原因，无法进行更为详细的分析。

因此，基于初步分析，**需要更详细的量化分析**来评估投资回报周期和具体收益贡献。项目成功的关键在于技术团队能否高效建设和运维，业务部门能否有效利用平台提升销售和运营效率，以及能否持续根据市场和用户需求进行迭代优化。

7 初步技术选型规划与技术可行性分析

7.1 初步技术选型规划

结合系统的业务功能（如查询、行程管理、个人信息）和性能规划（高并发、快速响应、海量数据），此处进行了初步的技术选型规划。

表 5 航易行初步技术选型规划

技术层面	关键需求	技术选型方向	说明
数据库管理系统	海量数据存储 (TB/PB 级)、高并发读写、快速响应、高可用性、数据安全、支持复杂查询。	大数据 RDBMS: OceanBase, 面向海量数据、高并发、分布式场景设计)。	根据成本预算和对性能、扩展性、可用性的要求进行具体选型
应用架构	支持多端访问 (Web/Mobile)、高并发、模块化、易于扩展和维护。	微服务架构: 将系统分解为独立的、小的服务单元。 前后端分离: 前端负责 UI 展示, 后端提供 API 服务。 三层架构: 表示层、业务逻辑层、数据访问层划分。	微服务架构有助于实现系统的可伸缩性、弹性和独立部署。前后端分离是现代 Web/Mobile 应用开发的标准模式
后端开发技术	处理业务逻辑、与数据库交互、提供 API 服务、高吞吐量。	语言: 基于 Java (Spring Boot), 如有需要使用 Python (Django), Node.js, Go 等 框架: 成熟稳定的企业级框架, 支持快速开发和部署。	选择适合团队技术栈、拥有良好生态和社区支持的技术。Java/Spring Boot 是企业级应用广泛选择, Go 适合高性能服务
前端开发技术	构建用户界面、响应式设计、良好的用户体验。	Web: Vue Mobile: React Native iOS Native, Android Native (Kotlin), HarmonyOS SDK。	根据目标用户群体和开发资源选择
基础设施	部署应用、数据库、应对流量波动、高可用性、安全性。	云计算平台: Alibaba Cloud	云计算平台能更好地满足航空公司业务对高并发、高可用、弹性扩展的需求
实时数据处理	航班动态实时更新、信息推送。	WebSocket: 用于前端与后端进行实时通信。	确保用户能及时获取最新的航班信息, 提升用户体验

7.2 技术可行性分析

基于航易行（Easy Flight）系统的业务特点和技术需求，围绕海量数据存储、高并发处理、实时信息推送、高可用性及系统扩展性等核心目标，从数据库管理系统、应用架构、前后端开发、基础设施与实时数据处理五大方面进行技术可行性分析。

在数据库管理方面，系统需支持 TB 至 PB 级海量数据存储、高并发读写及复杂查询，保障数据安全与高可用性。传统单机数据库难以胜任，因此拟采用大数据级关系型数据库 OceanBase。OceanBase 具备强大的分布式处理能力，能够通过数据分片与多副本机制应对数据量和并发量的快速增长，且在高可用性、事务一致性支持方面表现优异。通过合理的数据分区、索引优化和读写分离设计，能够保障航班、乘客、订单等关键数据在大规模场景下的快速读写与高效查询，技术可行性高。

在应用架构设计上，为实现系统的高并发支持、模块化开发和灵活扩展，计划采用微服务架构。系统将按照航班管理、用户管理、订单处理、支付服务等功能划分为多个独立的小型服务单元，各服务可独立开发、部署与扩展，从而实现横向扩展能力和故障隔离。此外，采用前后端分离模式，前端专注于界面展示与交互体验，后端专注于数据处理与 API 服务，配合三层架构（表示层、业务逻辑层、数据访问层）的内部设计划分，进一步提升系统的可维护性和扩展性。微服务与前后端分离架构已是现代大型系统建设的主流模式，技术方案成熟可靠。

在后端开发技术选择上，优先采用 Java 语言配合 Spring Boot 框架进行业务开发，以充分发挥其高并发、高稳定性场景下的优势。根据具体业务模块特性，也可引入 Python（Django）、Node.js、Go 等语言开发部分微服务，提升开发灵活性。Spring Boot 作为广泛应用于企业级系统的成熟框架，具备强大的生态支持和良好的可扩展性，能够满足系统对于高性能、高可用后端服务的需求。

前端开发方面，Web 端推荐使用 Vue 框架，以实现响应式设计和优良的用户体验；移动端则根据不同目标群体采用 React Native 进行跨平台开发，或基于 iOS（Swift）与 Android（Kotlin）进行原生开发，针对性地提升各平台的用户体验。此外，也可考虑面向鸿蒙系统用户的 HarmonyOS SDK 开发适配。当前主流前端技术生态完善，开发效率高，能够有效支撑系统的多终端布局需求。

在基础设施建设方面，为满足部署灵活性、弹性扩展和高可用性要求，计划基于阿里云平台建设系统基础环境。通过使用云服务器、弹性负载均衡、RDS 数据库服务、多

可用区部署等方式，系统可以实现高可用性保障与按需弹性伸缩，灵活应对日常及节假日高峰流量变化。同时，借助云平台提供的运维工具，可以显著降低运维成本与风险，提高整体系统可靠性。

针对航班动态信息实时更新需求，后端将采用 WebSocket 协议，建立前端与后端之间的实时通信通道。通过 WebSocket，用户可以第一时间接收到航班延误、变更等重要通知，极大提升用户体验。后端消息推送服务可配合消息队列系统实现高效异步处理，进一步提升系统实时性与稳定性。

综合来看，航易行（Easy Flight）系统在数据库、应用架构、开发框架、基础设施和实时推送等各技术层面均有成熟稳定的选型方案，且行业中已有大量成功案例验证。这些选型能够充分支撑系统未来在规模扩展、流量波动及业务复杂度提升过程中的各项技术挑战，项目整体在技术上具备高度可行性，关键在于后续方案细化与工程落地质量的把控。

专家论证建议

专家姓名：丁辉熠

专家论证建议和结论：

“航易行”系统具备良好的业务支撑逻辑与技术实现路径，项目在可行性、战略价值和未来扩展性方面展现出高度成熟度。从业务角度看，系统覆盖用户全旅程服务需求，支持内部多角色协同，有助于提升运营效率与客户满意度。从技术层面看，采用 OceanBase 等分布式数据库、微服务架构、云平台部署及 WebSocket 实时通信方案，已形成完整、成熟的技术体系，具备高并发、高可用、易扩展等关键能力。经济方面，初期投入较大，但潜在收益广泛，包括线上销售增长、运营优化、客服成本节约等，具备良好的投资回报预期。

本项目具备明确的商业价值与可实现路径，建议立项推进，并在后续阶段加强工程化管理与收益量化模型构建，以保障项目效益最大化。

专家姓名：卢周

专家论证建议和结论：

航易行系统以提升旅客体验和优化航空运营为目标，构建了一条清晰、高效的数字化航线。系统设计贴近真实需求，从航班查询到行程管理，再到实时动态更新，覆盖用户旅程每一步。依托先进的微服务架构与大数据技术，航易行不仅能轻松应对高峰期海量访问，还能保障每一次查询迅速准确。结合明确的投资回报路径与长期收益潜力，航易行无疑是一项值得起航的战略工程。